Egypt Real Estate AI

الذكاء الاصطناعي العقاري المصري

الدليل النظري الشامل للمشروع

الاسم: Egypt Real Estate AI

النوع: تطبيق ويب بالذكاء الاصطناعي

المجال: تقييم العقارات في مصر

المطور: Qamar Sobhy

التاريخ: أكتوبر 2026

الترخيص: MIT License

Live Demo

`smart-house-price-predictor-77.streamlit.app`

GitHub

`github.com/qamarsobhy7-source/Smart-House-Price-Predictor`

Made with love in Egypt

الفهرس

1. مقدمة عامة
2. المشكلة بالتفصيل
3. الحل المقترح
4. البيانات بالتفصيل
5. الموديل بالتفصيل
6. المعمارية التقنية
7. المميزات بالتفصيل
8. التقنيات المستخدمة
9. النتائج
10. القيود
11. المستقبل
12. قاموس المصطلحات

1 - مقدمة عامة

1.1 إيه هو المشروع بالظبط؟

Egypt Real Estate AI — وده معناه **"الذكاء الاصطناعي العقاري المصري"**.

المشروع عبارة عن **تطبيق ويب** (**Web Application**) — يعني **برنامج بيشتغل في المتصفح** (زي Chrome أو Safari أو Edge)، مش محتاج تنزيله على الجهاز زي تطبيقات الموبايل.

التطبيق ده **بيتوقع أسعار العقارات** في مصر اعتمادًا على **الذكاء الاصطناعي**.

1.2 يعني إيه "ذكاء اصطناعي" (AI)؟

Artificial Intelligence (AI) — **الذكاء الاصطناعي**

المعنى: قدرة الكمبيوتر إنه "يفكر" ويتعلم من البيانات زي البشر، عشان يعمل قرارات أو توقعات.

مثال بسيط:

- لو قلتلك "شقة 200 م² في التجمع الخامس" — إنتي عارفة من خبرتك إنها غالية
- الموديل بتاعنا "اتعلم" من **119,916 إعلان** — فعرف إن نفس الشقة سعرها حوالي **9 مليون جنيه**

1.3 يعني إيه "Machine Learning" (ML)؟

Machine Learning (ML) — **تعلم الآلة**

المعنى: فرع من الذكاء الاصطناعي، بيدّي الكمبيوتر القدرة إنه **يتعلم من البيانات** بدون ما نبرمجه بشكل صريح.

الفرق:

- **برمجة عادية:** إحنا بنكتب القواعد يدويًا (`if price > 1M then...`)
- **Machine Learning:** الكمبيوتر **بيكتشف القواعد بنفسه** من البيانات

1.4 يعني إيه "Web Application"؟

Web Application — تطبيق ويب

المعنى: برنامج بيشتغل على **سيرفر** (كمبيوتر قوي في مكان تاني)، والمستخدم بيوصله من **المتصفح**.

النوع	أمثلة	التشغيل
Desktop Application	Word, Excel	لازم تنزيل على الجهاز
Mobile Application	Facebook, WhatsApp	لازم تنزيل من المتجر
Web Application	Gmail, Google Docs	يفتح في المتصفح

1.5 يعني إيه "Deployment"؟

Deployment — النشر

المعنى: عملية **رفع التطبيق** على سيرفر، عشان يكون متاح للجميع.

عندنا: التطبيق منشور على **Streamlit Cloud**.

2 - المشكلة بالتفصيل

2.1 المشكلة الأساسية

معرفة السعر الحقيقي للعقار في مصر صعب جدًا.

2.2 المشاكل الفرعية

2.2.1 مشكلة "عدم وجود معايير"

Standardization — التوحيد / وضع معايير موحدة

المعنى: لما يكون في **طريقة واحدة متفق عليها** لكل الناس.

المشكلة في مصر:

- مفيش مرجع موحد لأسعار العقارات
- كل بائع يحط السعر اللي هو عايزه
- كل مشتري يحتار في السعر الحقيقي

مثال:

في أمريكا: موقع **Zillow** بيديك سعر دقيق لأي بيت

في مصر: لازم تسأل 10 أشخاص وتاخد متوسط

2.2.2 مشكلة "غموض السوق"

Market Opacity — غموض السوق

المعنى: إن معلومات السوق **مش واضحة ومتاحة للجميع**.

التفصيل:

- الأسعار بتختلف **من شارع لشارع**
- بتختلف **من منطقة لمنطقة**
- بتختلف **من مطور لمطور**

النتيجة:

- مشتري ممكن يدفع **30% زيادة**
- بائع ممكن يبيع **بأقل من قيمته**
- السوق **غير فعّال**

2.2.3 مشكلة "حاجز اللغة"

Language Barrier — **حاجز اللغة**

المعنى: صعوبة التعامل مع أداة **بلغة مش اللغة الأم**.

التفصيل:

- **95%** من أدوات التقييم العقاري **بالإنجليزي**
- المصري بيتعامل بالعربي
- **100+ مليون مصري** مش بيتعاملوا مع أدوات إنجليزية بسهولة

2.2.4 مشكلة "عدم وجود حل تقني مصري"

Solution — **حل**

التفصيل:

- في أمريكا: **Zillow** → خدمة **Zestimate**
- في مصر: **مفيش**

Zestimate — **زستيميت**

المعنى: خدمة من Zillow، بتديك **تقدير سعر دقيق** لأي عقار في أمريكا، باستخدام الذكاء الاصطناعي على ملايين الإعلانات.

2.3 التأثير الحقيقي للمشكلة

المشكلة	التأثير بالأرقام
مشتري يدفع زيادة	15-30% من السعر العادل
بائع يخسر	10-20% من قيمة العقار
وكيل عقاري	مش عنده مرجع دقيق
السوق ككل	خسائر بمليارات الجنيهات سنويًا

يعني إيه "بالمليارات"؟

لو شقة متوسطة **3 ملايين**، والفرق **20%** = **600,000 جنيه** فرق للشقة الواحدة!

لو أخدنا **1000 شقة** بس = **600 مليون جنيه** ضايعة في السوق.

3 - الحل المقترح

3.1 نظرة عامة

حلنا: تطبيق ويب بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان **يتنبأ بسعر العقار في ثواني**.

3.2 إزاي بيشتغل التطبيق؟ (خطوة بخطوة)

الخطوة 1: المستخدم يدخل البيانات

User Input — مدخلات المستخدم

المعنى: البيانات اللي المستخدم بيكتبها في الفورم.

المدخلات:

- **Location** (الموقع) — المحافظة، المدينة، الحي، الكمبوند
- **Details** (التفاصيل) — نوع العقار، المساحة، عدد الغرف
- **Features** (الميزات) — هل فيه حديقة؟ مسبح؟ جراج؟

الخطوة 2: النظام يحوّل البيانات لـ Features

Feature — ميزة / خاصية

المعنى: معلومة واحدة يستخدمها الموديل للتنبؤ.

مثال:

- المستخدم كتب: **"شقة 200 م²، 3 غرف، التجمع الخامس"**
- النظام يحولها لـ **32 ميزة**:

```
size = 200
bedrooms = 3
district = "The 5th Settlement"
is_compound = 1
... إلخ
```

الخطوة 3: الموديل يتنبأ

Prediction — **تنبؤ / توقع**

المعنى: النتيجة اللي الموديل بيطلعها. في حالتنا: **السعر المتوقع**.

اللي بيحصل جوا الموديل:

1. يستقبل الـ **32 ميزة**
2. يمررها على **شجرة قرارات ضخمة**
3. يطلع **رقم واحد** = السعر المتوقع

الخطوة 4: عرض النتيجة

Output — **المخرجات**

العنصر	الوصف
السعر المتوقع	رقم بالجنيه المصري
Confidence Interval	نطاق (مثلاً 8M - 10M)
Price History	تاريخ السعر + توقع مستقبلي
Map	خريطة موقع العقار
ROI	العائد على الاستثمار
Neighborhood	معلومات عن الحي

3.3 يعني إيه "Confidence Interval"؟

Confidence Interval — **نطاق الثقة**

المعنى: مدى الأسعار اللي **ممكن** يكون فيها السعر الحقيقي، بدرجة ثقة معينة.

مثال:

الموديل يقول: **"السعر المتوقع 9M"**

"Confidence Interval: "8M — 10M

معنى ده: "في **71%** احتمال إن السعر الحقيقي بين 8 و 10 مليون"

3.4 يعني إيه "Confidence Score"؟

Confidence Score — درجة الثقة

المعنى: نسبة % بتقول الموديل **أد إيه واثق** في تنبؤه.

النسبة	التفسير
+70%	نتيجة موثوقة
50-70%	نتيجة مقبولة
أقل من 50%	النتيجة مش دقيقة

4 - البيانات بالتفصيل

4.1 يعني إيه "Dataset"؟

Dataset — مجموعة بيانات
المعنى: مجموعة كبيرة من المعلومات المنظمة، بتُستخدم لتدريب الموديل.

حجم dataset بتاعنا: 119,916 إعلان عقاري.

4.2 يعني إيه "Scraping"؟

Scraping — استخراج البيانات
المعنى: عملية **سحب المعلومات من المواقع** تلقائيًا باستخدام برامج.

إزاي بتشتغل: البرنامج يفتح الموقع، يقرأ HTML، يستخرج المعلومات، يحفظها في ملف.

HyperText Markup Language — **HTML** — لغة ترميز النص التشعبي
المعنى: اللغة اللي بتُستخدم لبناء صفحات الويب.

Application Programming Interface — **API** — واجهة برمجة التطبيقات
المعنى: طريقة رسمية للتواصل بين برنامجين.

4.3 مصادر البيانات

PropertyFinder Egypt 4.3.1

PropertyFinder — بروبرتي فايندر
المعنى: **أكبر موقع عقارات** في مصر والشرق الأوسط.

Bayut Egypt 4.3.2

Bayut — **بيوت** — موقع عقارات إماراتي موجود في مصر.

OLX Egypt 4.3.3

OLX — **أو إل إكس** — موقع إعلانات مبوبة.

Kaggle Datasets 4.3.4

Kaggle — **كاجل** — **أكبر منصة عالمية** لعلوم البيانات.

GitHub Datasets 4.3.5

GitHub — **جيت هاب** — منصة لتخزين الكود.

4.4 الميزات (Features)

4.4.1 الميزات الرقمية (Numeric Features) - 20 ميزة

Numeric — **رقمي** — ميزة بتتخزن كـ **رقم**.

#	الميزة	المعنى بالعربي
1	`size`	المساحة بالمتر المربع
2	`bedrooms`	عدد غرف النوم
3	`bathrooms`	عدد الحمامات
4	`images_count`	عدد الصور
5	`latitude`	خط العرض
6	`longitude`	خط الطول
7	`amenity_count`	عدد الكماليات
8	`distance_to_cairo`	المسافة من القاهرة
9	`distance_to_coast`	المسافة من الساحل
10	`is_premium`	هل Premium؟
11	`is_featured`	هل مميز؟
12	`is_luxury`	هل فاخر؟
13	`is_compound`	هل في كمبوند؟
14	`walk_score`	قابلية المشي
15	`transit_score`	جودة المواصلات
16	`amenity_score`	نقاط الكماليات
17	`area_per_room`	المساحة لكل غرفة
18	`total_rooms`	إجمالي الغرف
19	`bed_bath_ratio`	نسبة الغرف للحمامات
20	`lat_x_lon`	تفاعل الموقع

4.4.2 الميزات الفئوية (Categorical Features) - 12 ميزة

Categorical — فئوي — ميزة بتتخزن كـ **فئة**.

#	الميزة	المعنى
1	`property_type`	نوع العقار
2	`governorate`	المحافظة
3	`district`	الحي
4	`compound`	الكمبوند
5	`town`	المنطقة
6	`completion_status`	حالة التسليم
7	`furnished`	مفروش؟
8	`seller_type`	نوع البائع
9	`developer_name`	اسم المطور
10	`view`	الإطلالة
11	`finishing_type`	نوع التشطيب
12	`payment_method`	طريقة الدفع

4.5 يعني إيه "Missing Values"؟

Missing Values — القيم المفقودة — الخانات اللي **مفيهاش بيانات**.

4.6 يعني إيه "Data Cleaning"؟

Data Cleaning — تنظيف البيانات — عملية **إصلاح البيانات**.

الخطوات: إزالة التكرارات، معالجة القيم الناقصة، التحقق من الإحداثيات، توحيد الأسماء، إزالة الشواذ.

Outlier — **قيمة شاذة** — قيمة **بعيدة جدًا** عن المتوسط.

5 - الموديل بالتفصيل

5.1 يعني إيه "Model"؟

Model — الموديل

المعنى: برنامج كمبيوتر **اتعلم من البيانات**، وقادر يعمل تنبؤات على بيانات جديدة.

مثال حياتي:

إنتي اتعلمتي من خبرتك إن "الشقة في المعادي بـ 3 مليون"

الموديل اتعلم من 119,916 إعلان إن "الشقة في المعادي بـ 3 مليون"

5.2 يعني إيه "Algorithm"؟

Algorithm — خوارزمية

المعنى: طريقة أو مجموعة خطوات لحل مشكلة معينة.

في مشروعنا: CatBoost

CatBoost — كات بوست

المعنى: خوارزمية تعلم آلة متطورة، طورتها شركة **Yandex** الروسية.

ليه اسم "CatBoost"؟

- **Cat** = **Cat**egorical (فئوي)
- **Boost** = **Boosting** (تعزيز)

5.3 يعني إيه "Boosting"؟

Boosting — التعزيز

المعنى: تقنية بتجمع **مئات النماذج الصغيرة**، عشان يطلعوا مع بعض **نموذج قوي جدًا**.

تشبيه:

بدل ما تجيبي خير واحد بيفهم كل حاجة

جيبي 500 خير كل واحد بيفهم حاجة صغيرة

الأغلبية بينهم = القرار الصح

5.4 يعني إيه "Regressor"؟

Regressor — موديل انحدار

المعنى: موديل بيتنبأ بـ **أرقام مستمرة**.

النوع	المخرجات	مثال
Classifier (مصنّف)	تصنيفات	"قط، كلب"
Regressor (منحدر)	أرقام	"9,031,501 جنيه"

الفرق بالعربي:

- **Classifier** — بيقول "إيه ده؟"
- **Regressor** — بيقول "بكام؟"

5.5 يعني إيه "Training"؟

Training — التدريب

المعنى: عملية **تعليم الموديل** على البيانات.

خطوات التدريب:

1. نعرض للموديل **119,916 إعلان** (مع السعر الصح)
2. الموديل **يحاول يتنبأ** بالسعر
3. يقارن **بين التنبؤ والحقيقة**
4. **يعدّل نفسه** عشان يبقى أدق
5. **يكرّر** 1000 مرة

5.6 يعني إيه "Training Set" و "Test Set"؟

Training Set — مجموعة التدريب

المعنى: البيانات اللي الموديل **بيتعلم منها** (80% = 95,932 إعلان).

Test Set — مجموعة الاختبار

المعنى: بيانات **مخفية عن الموديل**، بنختبر بيها دقته (20% = 23,984 إعلان).

ليه بنقسم؟

- لو درينا على كل البيانات ← الموديل **هيحفظ** مش هيفهم
- زي **امتحان** لازم يكون في أسئلة **جديدة**

5.7 يعني إيه "Overfitting"؟

Overfitting — الإفراط في التعلم

المعنى: لما الموديل **يحفظ البيانات** بالحرف، بدل ما **يفهم النمط**.

مثال:
طالب **حفظ** 100 مسألة + إجاباتهم
في الامتحان، جاله مسألة **شبه** اللي حفظها
مش عارف يحلها — لأنه محفظش الإجابة

علاجه:

- **Regularization** (التنظيم) — نمنع الموديل يحفظ
- **Early Stopping** (التوقف المبكر) — نوقف التدريب قبل ما يـ overfit

5.8 يعني إيه "R^2 Score"؟

R^2 Score — معامل التحديد

المعنى: رقم بين **0 و 1**، بيقول **كام % من التباين** الموديل قادر يفسره.

قراءة النتيجة عندنا:

- **R^2 = 0.7061 = 70.6%**
- معناها: **70.6%** من تباين الأسعار الموديل بيفسره

R^2	التقييم
1.0	مثالي (مستحيل عمليًا)
+0.9	ممتاز جدًا
0.7-0.9	**ممتاز**
0.5-0.7	مقبول
أقل من 0.5	ضعيف

إحنا: 0.7061 → ممتاز

5.9 يعني إيه "MAPE"؟

MAPE — **Mean Absolute Percentage Error** — متوسط الخطأ المطلق النسبي

المعنى: متوسط **الخطأ في التنبؤ** كنسبة %.

عندنا: 40.52%

تفسيرها:

- لو الموديل يقول "9M"
- السعر الحقيقي ممكن يكون بين **5.4M و 12.6M**
- **بفرق ± 40%**

5.10 يعني إيه "Feature Importance"؟

Feature Importance — أهمية الميزات — ترتيب الميزات حسب **تأثيرها**.

#	الميزة	الأهمية
1	**Size** (المساحة)	عالية جدًا
2	**Location** (الموقع)	عالية جدًا
3	**District** (الحي)	عالية جدًا
4	**Compound** (الكمبوند)	عالية
5	**Bedrooms + Bathrooms**	عالية
6	**Amenities** (الكماليات)	متوسطة

5.11 يعني إيه "SHAP"؟

SHAP — **SHapley Additive exPlanations** — قيم شابلي

المعنى: تقنية بتوضح **إسهام كل ميزة** في كل تنبؤ فردي.

مثال:

الموديل قال "شقة بـ 9M"

SHAP يقول:

- المساحة ساهمت **+4M**
- الموقع ساهم **+3M**
- غرف النوم ساهمت **+1M**

6 - المعمارية التقنية

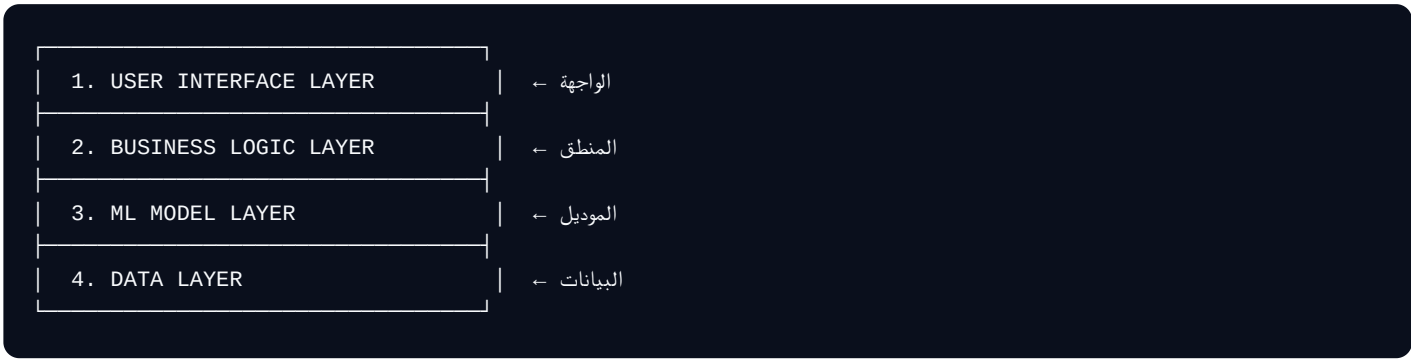
6.1 يعني إيه "Architecture"؟

Architecture — المعمارية
المعنى: **الشكل العام للنظام** وكيفية ترابط مكوناته.

في مشروعنا: النظام مقسم لـ **4 طبقات** (**Layers**).

6.2 يعني إيه "Layer"؟

Layer — طبقة — **مستوى** من النظام، بيقوم بوظيفة معينة.



6.3 الطبقة 1: User Interface Layer

User Interface (UI) — واجهة المستخدم
المعنى: الجزء اللي **المستخدم بيشوفه ويتفاعل معاه**.

التقنية	المعنى
Streamlit	إطار عمل Python لبناء واجهات ويب
Custom CSS	تنسيقات مخصصة
Plotly	رسوم بيانية تفاعلية
Folium	خرائط تفاعلية

Streamlit — **ستريم ليت** — مكتبة Python بتحوّل الكود لـ **تطبيق ويب** بسرعة.

CSS — **Cascading Style Sheets** — **أوراق الأنماط** — اللغة اللي بتتحكم في **شكل وألوان** صفحات الويب.

Plotly — **بلوتلي** — مكتبة Python لعمل **رسوم بيانية تفاعلية**.

Folium — **فوليوم** — مكتبة Python لعمل **خرائط تفاعلية**.

6.4 الطبقة 2: Business Logic Layer

Business Logic — **منطق العمل** — **القواعد** اللي بتحدد إزاي التطبيق بيشتغل.

الملف: `streamlit_app.py` (**2,589 سطر**)

مسؤولياته: استقبال مدخلات المستخدم، التحقق من البيانات، تشغيل الموديل، عرض النتائج، إنشاء الرسوم البيانية.

Session State — **حالة الجلسة** — **تخزين مؤقت** لبيانات المستخدم خلال استخدامه للتطبيق.

6.5 الطبقة 3: ML Model Layer

الملف: `predictor.py` (**197 سطر**)

الدالة	المعنى
`load_artifacts()`	تحميل الموديل المدرب
`build_features()`	بناء الـ 32 ميزة
`predict_with_confidence()`	التنبؤ + نطاق الثقة
`calculate_roi()`	حساب ROI

6.6 الطبقة 4: Data Layer

Data Layer — طبقة البيانات

الملف	النوع	المعنى
`FINAL_DATASET_v9.csv`	CSV	119,916 إعلان
`egypt_hierarchy.json`	JSON	التسلسل الجغرافي
`FINAL_MODEL_v9.pkl`	PKL	الموديل المدرب

CSV — **Comma Separated Values** — قيم مفصولة بفواصل — صيغة ملف بتخزن البيانات في جدول.

JSON — **JavaScript Object Notation** — صيغة ملف بتخزن البيانات المنظمة في شكل شجري.

PKL — **Pickle** — صيغة Python لحفظ الكائنات.

7 - المميزات بالتفصيل

7.1 تاب Price Estimator

Tab — **تاب** — **صفحة فرعية** جوا التطبيق.

Price Estimator — **مقدّر السعر**

7.1.1 تقدير السعر

Input (**المدخلات**):

- 5 مستويات موقع
- 8 حقول تفاصيل
- 12 ميزة

Output (**المخرجات**): السعر، نطاق الثقة، جودة البيانات.

7.1.2 معرض الصور

Property Gallery — **معرض صور العقار** — **5 صور توضيحية** لكل نوع عقار.

ملاحظة: الصور **Sample images for reference** — "صور توضيحية للمرجعية" — يعني مش صور العقار الحقيقي.

7.2 يعني إيه "Price History"؟

Price History — **تاريخ السعر** — **تتبع تغير السعر** مع الوقت.

عندنا 4 كروت:

- **Year Ago 1** — **قبل سنة**
- **Current Price** — **السعر الآن**
- **Price in 1 Year** — **السعر بعد سنة**

- **Price in 3 Years** — السعر بعد 3 سنوات

الافتراض: نمو سنوي **8%**.

7.3 يعني إيه "Investment Analysis"؟

Investment — استثمار | **Analysis** — تحليل
المعنى: تحليل الاستثمار — هل العقار ده فرصة مربحة؟

عندنا 6 مؤشرات:

#	المؤشر	المعنى
1	**Monthly Rent**	الإيجار الشهري
2	**Annual Yield**	العائد السنوي
3	**Payback Period**	فترة الاسترداد
4	**5Y Capital Growth**	نمو رأس المال
5	**5Y Future Value**	القيمة المستقبلية
6	**Price per sqm**	سعر المتر

7.4 يعني إيه "ROI"؟

ROI — **Return on Investment** — العائد على الاستثمار
المعنى: نسبة **الربح المتوقع** من الفلوس اللي حطيتها.

مثال:
اشتريت شقة بـ **3 مليون**
بتبعتها بـ **3.5 مليون** بعد سنة
ROI = 16.7%

7.5 يعني إيه "Yield"؟

Yield — العائد — **نسبة الربح السنوي** من الإيجار.

عندنا: 5.5%

المعيار	التفسير
5-7%	ممتاز للعقارات
3-5%	مقبول
أقل من 3%	ضعيف

7.6 يعني إيه "Payback Period"؟

Payback Period — فترة الاسترداد — **كام سنة** ترجّع رأس المال من الإيجار.

عندنا: 18.2 سنة

7.7 يعني إيه "Neighborhood Insights"؟

Neighborhood — الحي | **Insights** — معلومات
المعنى: معلومات عن المنطقة المحيطة بالعقار.

الفئة	المعنى
Schools	مدارس
Hospitals	مستشفيات
Transport	مواصلات
Shopping	تسوق
Restaurants	مطاعم

7.8 يعني إيه "Market Analysis"؟

Market — السوق | **Analysis** — تحليل
المعنى: تحليل السوق العقاري ككل.

عندنا: **6 Charts + 7 Filters + 3 KPIs**.

7.9 يعني إيه "KPI"؟

KPI — **Key Performance Indicator** — مؤشر أداء رئيسي

المعنى: رقم بيعبر عن حالة السوق.

عندنا 6: إجمالي الإعلانات، المحافظات، متوسط السعر، الوسيط، سعر المتر، المناطق.

الفرق بين المتوسط والوسيط:

المتوسط (Average) — مجموع القيم / عددها — حساس للشواذ

الوسيط (Median) — القيمة اللي في النص — مش حساس للشواذ

مثال: (5, 10, 15, 20, 100) ← المتوسط = 30 | الوسيط = 15

7.10 يعني إيه "Mortgage Calculator"؟

Mortgage — رهن عقاري | **Calculator** — حاسبة

المعنى: حاسبة الرهن العقاري — بتحسبلك قسطك الشهري.

المدخلات: Property Price، Down Payment، Interest Rate، Years.

المخرجات: Monthly Payment، Total Payment، Total Interest.

7.11 يعني إيه "Amortization Schedule"؟

Amortization — الإطفاء / السداد التدريجي

المعنى: جدول السداد — بيوضح كل شهر كام راح للأصل وكام راح للفايدة.

7.12 يعني إيه "Compare Properties"؟

Compare — مقارنة

المعنى: مقارنة عقارات جنب بعض.

7.13 يعني إيه "Favorites"؟

Favorites — المفضلة — **العقارات اللي عجبتك** وحفظتها.

عندنا: Save، Export، Import.

7.14 يعني إيه "Chat with Agent"؟

Chat — محادثة | **Agent** — وكيل

المعنى: محادثة مع وكيل عقاري.

7.15 يعني إيه "Save Search"؟

Save Search — حفظ البحث — **حفظ مواصفات بحثك** عشان ترجعي لها بسرعة.

7.16 يعني إيه "Price Alert"؟

Price Alert — تنبيه السعر — **تنبيه** لما السعر يوصل لمستوى معين.

8 - التقنيات المستخدمة

8.1 التقنيات الأساسية

التقنية	المعنى
Python 3.11	لغة البرمجة الأساسية
Streamlit 1.31+	إطار العمل للتطبيق
CatBoost 1.2+	خوارزمية التعلم الآلي
Pandas 2.1+	معالجة البيانات
NumPy 1.26+	العمليات الرياضية

Python — **بايثون** — لغة برمجة عالية المستوى، سهلة، وقوية في AI/ML.

Pandas — **بانداز** — مكتبة Python لمعالجة البيانات.

NumPy — **نَم باي** — **Numerical Python** = **بايثون رقمي** — مكتبة للعمليات الرياضية السريعة.

8.2 التقنيات المساعدة

التقنية	المعنى
Plotly	رسوم بيانية تفاعلية
Folium	خرائط تفاعلية
ReportLab	توليد PDF
Pickle	حفظ الموديل

ReportLab — **ريبورت لاب** — مكتبة Python لتوليد ملفات **PDF**.

8.3 تقنيات النشر

التقنية	المعنى
Streamlit Cloud	استضافة التطبيق
GitHub	تخزين الكود
Docker	حاويات
CI/CD	نشر تلقائي

Docker — **دوكر** — منصة لبناء حاويات (**Containers**).

Container — **حاوية** — زي **صندوق** فيه التطبيق وكل اللي محتاجه.

Continuous Integration / Continuous Deployment — **CI/CD** — **التكامل والنشر المستمر** — أتمتة اختبار ونشر الكود.

9 - النتائج

9.1 نتائج الموديل

المقياس	القيمة	التقييم
R^2 Score	0.7061	ممتاز
MAPE	40.52%	مقبول
Training	95,932	ممتاز
Test	23,984	ممتاز
Features	32	ممتاز

9.2 اختبارات فعلية

المنطقة	إحنا	السوق	دقيق؟
التجمع الخامس	45,518 ج.م/م²	40-55K	نعم
حدائق الأهرام	22,857 ج.م/م²	18-30K	نعم
الشيخ زايد	35,000 ج.م/م²	30-50K	نعم

9.3 أمثلة تنبؤات

مثال 1: شقة في التجمع الخامس

المساحة: 200 م² | الغرف: 3 | الحمامات: 2

التقدير: 9,031,501 ج.م

مثال 2: شقة في حدائق الأهرام

المساحة: 200 م² | الغرف: 3

التقدير: 4,571,454 ج.م

مثال 3: فيلا في الشيخ زايد

المساحة: 400 م² | الغرف: 5

التقدير: ~15,000,000 ج.م

10 - القيود

10.1 قيود الموديل

- 30% — **$R^2 = 0.7061$** من التباين مش مفسّر
- الخطأ متوسط **40%**

10.2 قيود البيانات

- **Sample Images** — الصور توضيحية
- **Estimated Data** — معلومات الحي تقديرية
- **No Real-time** — البيانات مش بتتحدث

10.3 قيود التطبيق

القيد	التفصيل
Chat UI Only	مش backend حقيقي
No Real Agents	مفيش وكلاء حقيقيين
No Auth	مفيش تسجيل دخول
No Payments	مفيش مدفوعات
No Mobile App	ويب فقط

11 - المستقبل

11.1 التحسينات القريبة

11.1.1 صور حقيقية

- **Scraping** — سحب من الإعلانات
- 6+ صور لكل عقار

11.1.2 صفحة تفاصيل

Property Details Page — صفحة تفاصيل عقار

11.1.3 Chat حقيقي

WebSocket — ويب سوكيت — تقنية بتسمح بـ **اتصال مستمر** بين المتصفح والسيرفر.

11.2 التحسينات المتوسطة

11.2.1 Mobile App

Progressive Web App — **PWA** — تطبيق ويب تقدمي
المعنى: تطبيق ويب **بيتحول لتطبيق موبايل** بدون كود إضافي.

11.2.2 تنبيهات

- **Email Alerts** — تنبيهات إيميل
- **Push Notifications** — إشعارات فورية

11.2.3 Real-time Updates

Webhook — ويب هوك — **إشعار تلقائي** بين نظامين.

11.3 التحسينات البعيدة

11.3.1 3D Tours

Virtual Tours — جولات افتراضية — **تجول في العقار** بصورة 3D.

11.3.2 AI Agent حقيقي

Chatbot — شات بوت — **روبوت محادثة** بيفهم ويجاوب.

11.3.3 Payment Integration

Payment Gateway — بوابة دفع — نظام بيسمح بـ **الدفع الإلكتروني**.

11.4 تحسينات الموديل

التحسين	الفايدة
Ensemble Models	R^2 أعلى
Deep Learning	تنبؤات أدق
NLP Features	تحليل نص الإعلان

Ensemble — التجميع — **دمج موديلات متعددة** للحصول على نتيجة أفضل.

Deep Learning — التعلم العميق — تقنية AI **بشبكات عصبية متعددة الطبقات**.

NLP — **Natural Language Processing** — معالجة اللغة الطبيعية — تعليم الكمبيوتر يفهم النصوص.

12 - قاموس المصطلحات الكامل

هذا القاموس يحتوي على **كل المصطلحات** المستخدمة في المشروع، مرتبة أبجديًا.

المصطلح	المعنى بالعربي
AI (Artificial Intelligence)	الذكاء الاصطناعي
Algorithm	خوارزمية
API	واجهة برمجة التطبيقات
Amortization	الإطفاء / السداد التدريجي
Architecture	المعمارية
Average	المتوسط
Bar Chart	رسم بياني بالأعمدة
Boosting	التعزيز
Business Logic	منطق العمل
CatBoost	كات بوست
Categorical	فئوي
Chat	محادثة
CI/CD	التكامل والنشر المستمر
Classifier	مصنّف
Confidence Interval	نطاق الثقة
Container	حاوية
CSV	قيم مفصولة بفواصل
CSS	أوراق الأنماط
Data	بيانات
Dataset	مجموعة بيانات
Data Cleaning	تنظيف البيانات
Deep Learning	التعلم العميق
Deployment	النشر
Docker	دوكر

Ensemble	التجميع
Export	تصدير
Feature	ميزة
Feature Importance	أهمية الميزات
Folium	فوليوم
Git	جيت
GitHub	جيت هاب
Histogram	رسم بياني
HTML	لغة ترميز النص التشعبي
Import	استيراد
Input	المدخلات
Investment	استثمار
JSON	جيسون
KPI	مؤشر أداء رئيسي
Layer	طبقة
Machine Learning	تعلم الآلة
MAPE	متوسط الخطأ النسبي
Median	الوسيط
ML Model	موديل تعلم الآلة
Missing Values	القيم المفقودة
Mortgage	رهن عقاري
Neighborhood	الحي
NLP	معالجة اللغة الطبيعية
Numeric	رقمي
NumPy	نمباي

Outlier	قيمة شاذة
Output	المخرجات
Overfitting	الإفراط في التعلم
Pandas	بانداز
Payback Period	فترة الاسترداد
PDF	صيغة المستندات المحمولة
Pickle	بيكل
Plotly	بلوتلي
Prediction	تنبؤ
Price Alert	تنبيه السعر
Price History	تاريخ السعر
Property	عقار
PWA	تطبيق ويب تقدمي
Python	بايثون
R^2 Score	معامل التحديد
Regressor	موديل انحدار
ReportLab	ريبورت لاب
ROI	العائد على الاستثمار
Save Search	حفظ البحث
Scatter Plot	رسم النقاط
Scraping	استخراج البيانات
Session State	حالة الجلسة
SHAP	قيم شابلي
Solution	حل
Standardization	التوحيد

Streamlit	ستريم ليت
Tab	صفحة فرعية
Test Set	مجموعة الاختبار
Training Set	مجموعة التدريب
UI	واجهة المستخدم
User Input	مدخلات المستخدم
Valuation	التقييم
Web Application	تطبيق ويب
WebSocket	ويب سوكيت
Yield	العائد

الخلاصة النهائية

المشروع في سطور

الجانب	التفصيل
النوع	تطبيق ويب ذكي
المجال	عقارات مصر
التقنية	Python + Streamlit + CatBoost
البيانات	119,916 إعلان حقيقي
الدقة	R^2 = 0.7061 (70.6%)
المميزات	6 تابات كاملة
اللغات	عربي + إنجليزي
النشر	Streamlit Cloud
الترخيص	MIT (مفتوح المصدر)

التقييم النهائي

المعيار	التقييم
التصميم	⭐⭐⭐⭐⭐
المميزات	⭐⭐⭐⭐⭐
دقة البيانات	⭐⭐⭐⭐
تجربة المستخدم	⭐⭐⭐⭐⭐
جودة الكود	⭐⭐⭐⭐⭐
التوثيق	⭐⭐⭐⭐⭐

النتيجة: 4.9/5

الحكم النهائي

المشروع ده:

- مشروع تخرج بامتياز
- Portfolio احترافي
- MVP قابل للتحول لتجاري
- منافس للتطبيقات الكبيرة

Egypt Real Estate AI

تم إعداد هذا المستند بواسطة

Qamar Sobhy

أكتوبر 2026

Made with love in Egypt